Sistem Monitoring Tanaman

Smart Agriculture IoT Based

Mata Kuliah Internet of Things B-083

Kelompok 2

I Nyoman Kresna Wira Yudha
23083010017

Pinka Nurdiana
23083010057

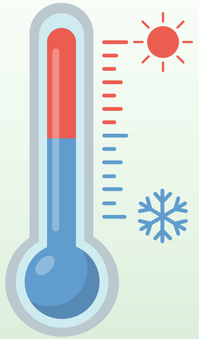
Tiara Valentina
23083010091

Risbuwono Heru Cokro
23083010104

Latar **Belakang**

Tantangan Pertanian Konvensional

Tanah Kering

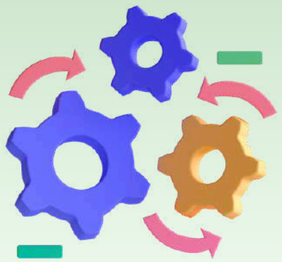


Suhu Ekstrem

Kurang Cahaya

Kondisi-kondisi tersebut dipantau secara otomatis menggunakan sensor, sehingga data dapat diperoleh secara real-time dan dimanfaatkan untuk membantu perawatan tanaman.

Solusi: Smart Agriculture



Otomatisasi Sistem

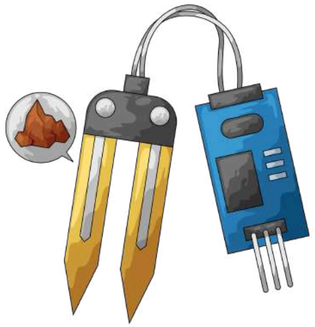
Data Real-Time

Pertumbuhan Optimal

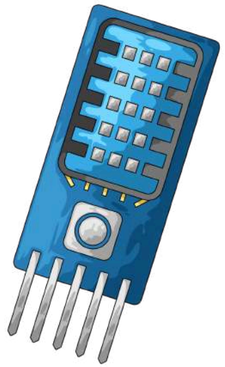
Implementasi teknologi ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kegagalan panen akibat faktor lingkungan yang tidak terkontrol.

Dasar **Teori**

Smart Agriculture adalah penerapan teknologi digital dan elektronika dalam bidang pertanian untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hasil panen melalui pemantauan kondisi lingkungan tanaman secara real-time.



Soil Moisture Sensor
Mengukur kelembapan tanah untuk kebutuhan air.



DHT22
Mengukur suhu & kelembapan udara sekitar.

BH1750
Mengukur seberapa optimal paparan cahaya matahari.

Output : Analisis Kondisi Optimal

Capacitive Soil Moisture Sensor V2.0

Pin	Fungsi
VCC	Tegangan suplai
GND	Ground
AO	Output analog
DO	Output digital

Tegangan Operasional
3.3 V – 5 V DC

Range Pengukuran
0 – 100% Kelembapan Tanah

Resolusi dan Akurasi
1. Resolusi : tergantung ADC (biasanya 10-bit) 2. Akurasi : ±5% (relatif memerlukan kalibrasi, namun lebih stabil)

Antarmuka
Analog (AO) & Digital (DO)

Temperature and Humidity Sensor DHT22

Pin	Fungsi
VCC	Tegangan suplai
DATA	Output data digital
NC	Tidak digunakan
GND	Ground

Tegangan Operasional
3.3 V – 5 V DC

Range Pengukuran
Suhu: -40°C – 80°C Kelembapan: 0% – 100% RH

Resolusi dan Akurasi	
Resolusi suhu: 0.1°C	Akurasi suhu: ±0.5°C
Resolusi kelembapan: 0.1% RH	Akurasi kelembapan: ±2–5% RH

Antarmuka
Single-wire digital communication

Light Intensity Sensor BH1750

Pin	Fungsi
VCC	Tegangan suplai
GND	Ground
SDA	Data I2C
SCL	Clock I2C
ADDR	Pengaturan alamat I2C

Tegangan Operasional
3.3 V – 5 V DC

Range Pengukuran
1 – 65535 lux

Resolusi dan Akurasi	
Resolusi: 1 lux	Akurasi: ±20%

Antarmuka
I2C Communication

Kombinasi **Data**

Capacitive Soil Moisture Sensor V2.0

Sensor ini digunakan untuk mengetahui kadar air dalam tanah.

Temperature & Humidity Sensor DHT22

Sensor DHT22 digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman.

Interpretasi Data Kelembapan Tanah :

Nilai Sensor	Kondisi Tanah	Tindakan
Rendah	Tanah kering	Perlu penyiraman
Sedang	Kondisi normal	Tidak perlu tindakan
Tinggi	Tanah terlalu basah	Kurangi penyiraman

Interpretasi Data Suhu :

Suhu	Kondisi	Tindakan
< 18°C	Terlalu dingin	Pindahkan ke tempat hangat
20–30°C	Optimal	Tidak perlu tindakan
> 35°C	Terlalu panas	Beri naungan

Kombinasi **Data**

Light Intensity Sensor BH1750

Sensor ini mengukur intensitas cahaya yang diperlukan tanaman untuk fotosintesis.

Integrasi Data Sensor

Data dari ketiga sensor digabungkan untuk menentukan kondisi tanaman secara keseluruhan.

Interpretasi Data Cahaya:

Intensitas Cahaya (Lux)	Kondisi	Tindakan
< 1000	Cahaya kurang	Pindahkan ke tempat terang
1000 – 10000	Cukup	Tidak perlu tindakan
> 10000	Sangat terang	Perlu naungan

Contoh logika:

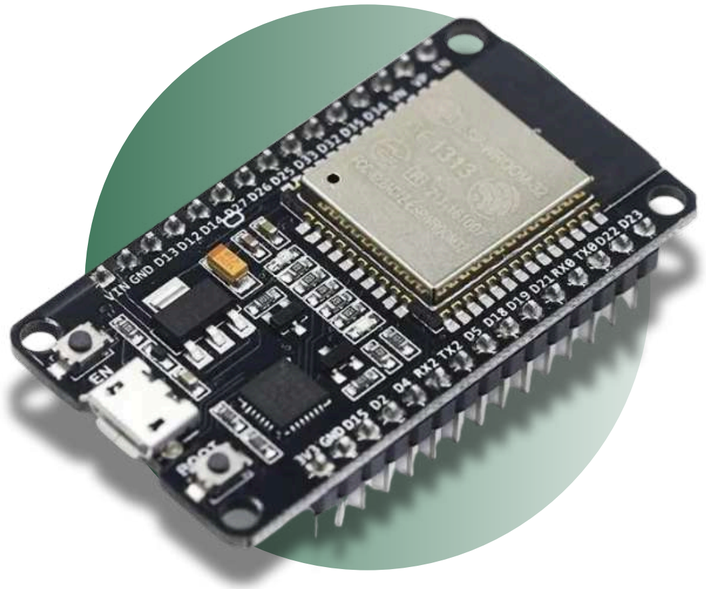
Kelembapan Tanah	Cahaya	Suhu	Status
Kering	Cukup	Normal	Perlu penyiraman
Basah	Rendah	Normal	Kurang cahaya
Normal	Cukup	Tinggi	Terlalu panas

Mikrokontroler

Alasan Pemilihan ESP8266

1. Memiliki modul WiFi terintegrasi sehingga dapat terhubung langsung ke internet
2. Konsumsi daya relatif rendah sehingga cocok untuk sistem monitoring jangka panjang
3. Mendukung berbagai jenis sensor baik analog maupun digital
4. Memiliki ukuran kecil dan mudah diintegrasikan
5. Harga terjangkau dan banyak digunakan dalam proyek IoT

ESP8266



Kemampuan ESP8266

1. Membaca data dari sensor
2. Mengolah data menjadi informasi
3. Mengirim data ke platform monitoring (IoT)
4. Memberikan output berupa notifikasi atau aksi otomatis

Koneksi Sensor ke ESP8266

1. **Sensor kelembapan tanah :** menggunakan input analog (ADC)
2. **Sensor DHT22 :** menggunakan digital pin (single-wire)
3. **Sensor BH1750 :** menggunakan I2C (SDA dan SCL)

Alur **Sistem**

Layer Sensor

Sensor	Parameter yang Diukur	Fungsi
Soil Moisture Sensor	Kelembapan tanah	Mengetahui kadar air dalam tanah
DHT22	Suhu & kelembapan udara	Mengetahui kondisi lingkungan
BH1750	Intensitas cahaya	Mengetahui tingkat pencahayaan

Layer Mikrokontroler

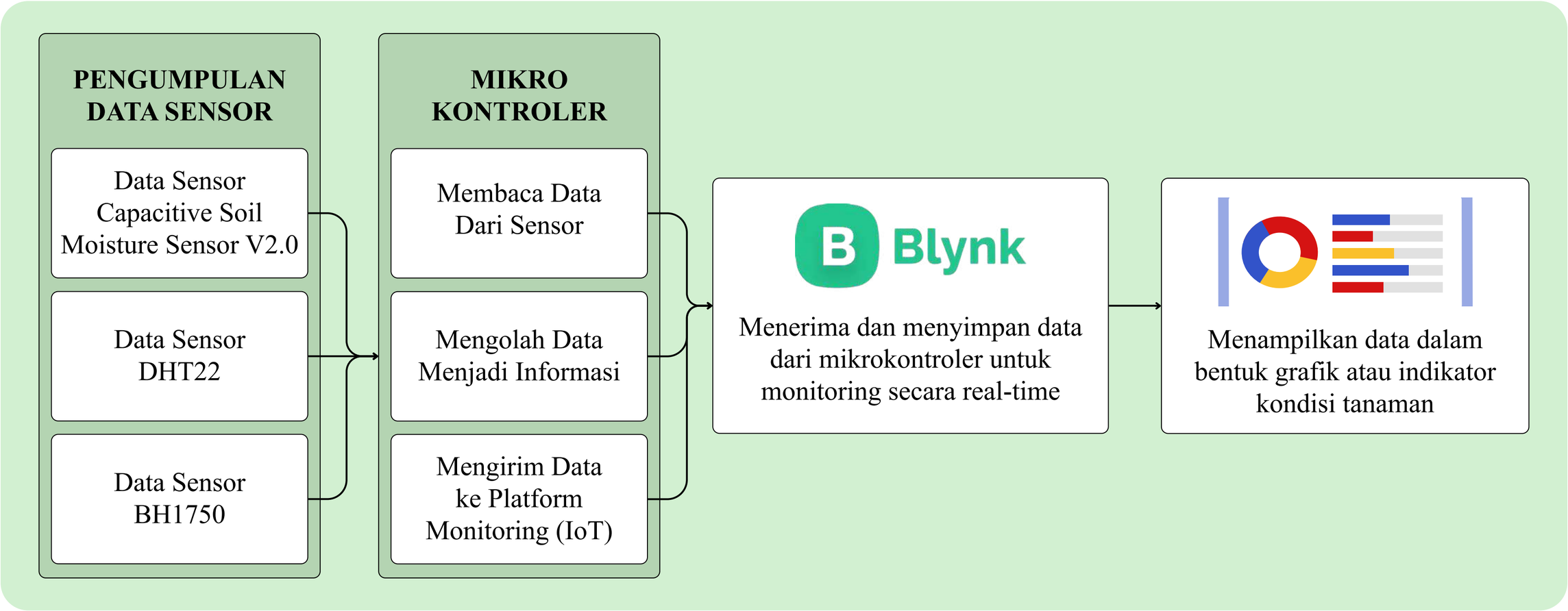
Komponen	Fungsi
ESP8266	Mengolah data dari sensor
WiFi Module (internal)	Mengirim data ke internet
ADC / Digital / I2C	Membaca berbagai jenis data sensor

Layer Monitoring

Platform	Fungsi
Blynk	Monitoring real-time via smartphone
ThingSpeak	Visualisasi data dalam grafik
Web Dashboard	Monitoring melalui browser

Alur **Sistem**

Diagram Sederhana Sistem



Kesimpulan

Sistem monitoring tanaman berbasis Smart Agriculture dapat dirancang menggunakan mikrokontroler ESP8266 yang mengintegrasikan tiga sensor utama, yaitu Capacitive Soil Moisture Sensor V2.0 untuk kelembapan tanah, DHT22 untuk suhu dan kelembapan udara, serta BH1750 untuk intensitas cahaya. Melalui arsitektur sistem yang terbagi dalam layer sensor, pengolahan, dan monitoring, data lingkungan tanaman dapat dibaca secara real-time dan dikirimkan ke platform seperti Blynk atau ThingSpeak untuk memberikan gambaran kondisi lingkungan yang menyeluruh.

Implementasi teknologi IoT ini tidak hanya memastikan keakuratan informasi yang mudah diakses oleh pengguna, tetapi juga secara signifikan meningkatkan efisiensi perawatan serta membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

Tambahan dari email

Sistem ini cocok diterapkan di mana, ya?

1. Yang membedakan sistem kami adalah adanya fitur penyiraman otomatis, di mana sistem tidak hanya membaca data, tetapi juga mengambil keputusan.

2. Dengan demikian, sistem ini merupakan closed-loop system, di mana data sensor langsung digunakan untuk kontrol otomatis.

3. Sistem ini paling cocok diterapkan pada greenhouse, karena kondisi lingkungan dapat dikontrol sehingga sistem otomatis dapat bekerja secara optimal.

Terima Kasih